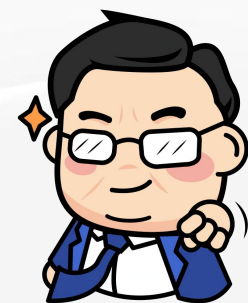


26高数强化 (6)

6	导数与微分的概念及其应用，导数公式及求导法则	P52-P63
---	------------------------	---------

下 P63-74

主讲 武忠祥 教授



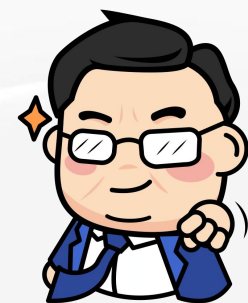
还不关注，
你就慢了



第二章 一元函数微分学

✓第一节 导数与微分

第二节 导数应用



还不关注，
你就慢了



第一节 导数与微分

26武忠祥考研

本节内容要点

一. 考试内容要点精讲

(一) 导数的概念

(二) 微分的概念

(三) 导数与微分的几何意义

(四) 连续 可导 可微之间的关系

(五) 求导公式

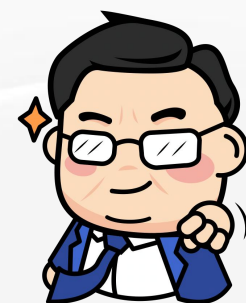
(六) 求导法则

难

重 概. 22.

易

入法



还不关注，
你就慢了

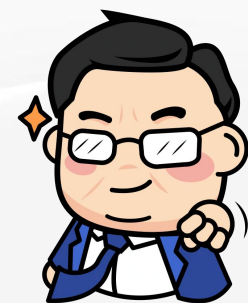


二. 常考题型方法与技巧

* 题型一 导数的概念 难、重

题型二 导数的几何意义 ✓

题型三 导数与微分的计算 ✓



还不关注，
你就慢了



一. 考试内容要点精讲

26武忠祥考研

(一) 导数的概念

变化率

表

x_0 $x_0 + \Delta x$

导数:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

左导数:

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

右导数:

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $f(x_0)$ 无关

$f'(x_0)$ 与 $f(x_0)$ 有关

定理 可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数都存在且相等

Δy 近似值

(二) 微分的概念

若 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$, 则称 $f(x)$ 在

x_0 处可微. 称 $A\Delta x$ 为微分, 记为 $dy = A\Delta x$



定理 函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 $f(x)$

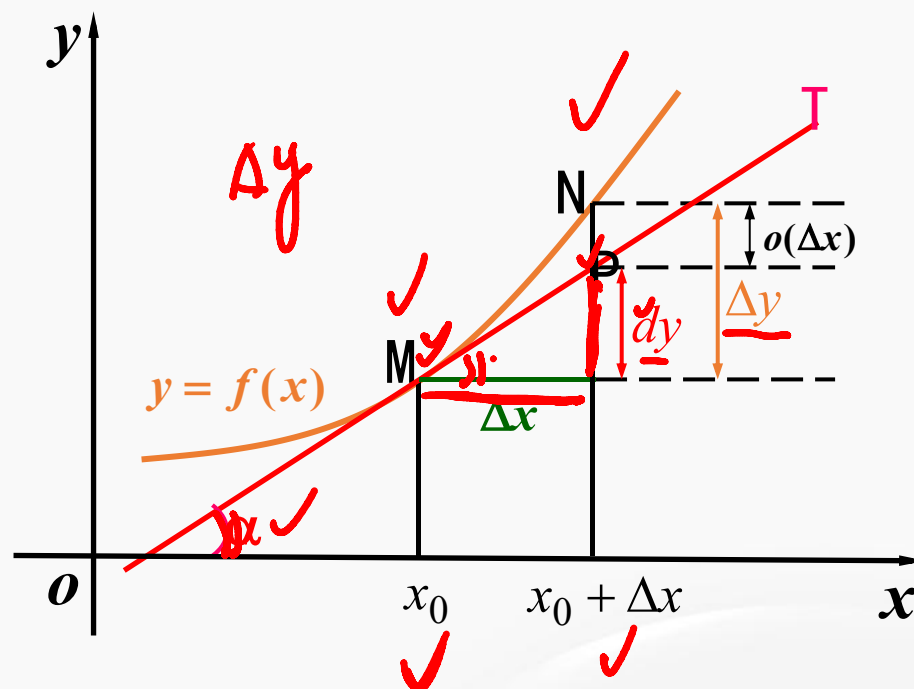
在点 x_0 处可导, 且有 $dy = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0)dx$.

(三) 导数与微分的几何意义

导数 $f'(x_0) = \tan \alpha$ 切线的斜率

微分 $dy = f'(x_0)dx$ 切线上的增量

$$\Delta y \approx dy$$



(四) 连续,可导,可微之间的关系

连续 $\xleftrightarrow{+}$ 可导

可微

$f(x)$ 可导

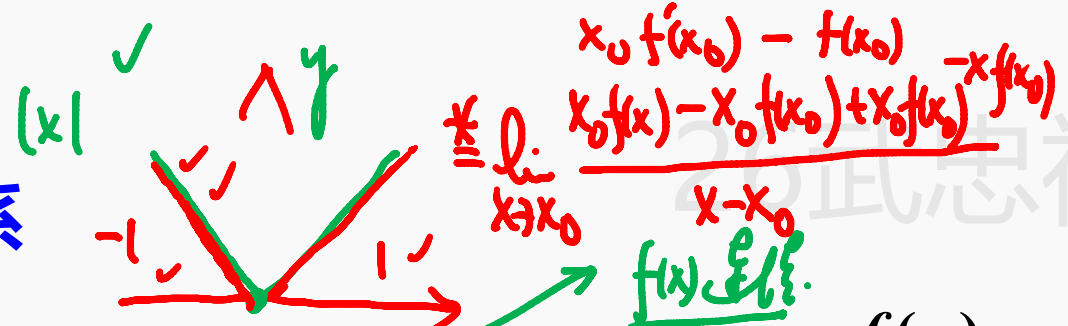
$f'(x)$ 连续

$\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

①处处可导, 但

② $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在.



【例】设 $f(x)$ 可导, 求极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 f(x) - x f(x_0)}{x - x_0}$

【解】原式 $= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 f'(x) - f'(x_0)}{1} \neq x_0 f'(x_0) - f(x_0)$

经典错误 标准0分

[证] ①, $x \neq 0, f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$

$x=0, f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = 0$

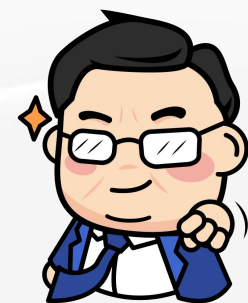
② $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在

条件

使用洛必达法则最多可用到1) $f(x)$ n 阶可导2) $f(x)$ n 阶连续可导

$f^{(n-1)}(x)$

$f^{(n)}(x)$

还不关注，
你就慢了

(五) 求导公式

$$1) (C)' = 0$$

$$2) (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$$

$$3) (a^x)' = a^x \ln a$$

$$4) (e^x)' = e^x$$

$$5) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$6) (\ln|x|)' = \frac{1}{x}$$

$$7) (\sin x)' = \cos x$$

$$8) (\cos x)' = -\sin x$$

$$9) (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$10) (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$11) (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$12) (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

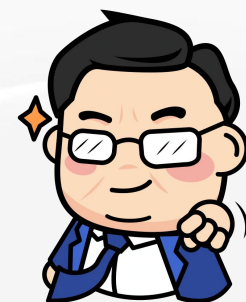
$$15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

基本初等函数

初等函数

复合函数



还不关注，你就慢了



(六) 求导法则

(1) 有理运算法则

$$1) \quad \star \quad \underline{(u \pm v)'} = \underline{u' \pm v'}$$

$$2) \quad \underline{(uv)'} = \underline{u'v} + \underline{uv'}$$

$$3) \quad \underline{\left(\frac{u}{v}\right)'} = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0) \quad ?$$

? $\rightarrow$ 初等

(2) 复合函数求导法

设 $u = \underline{\varphi(x)}$, $y = \underline{f(u)}$ 可导, 则 $y = \overset{\check}{f}[\overset{\check}{\varphi}(x)]$

$$\underline{\frac{dy}{dx}} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \underline{f'(u)} \underline{\varphi'(x)}$$

(3) 隐函数求导法

$$\underbrace{F(x, y) = 0}_{\checkmark} \rightarrow \underbrace{y = y(x)}_{\checkmark} \quad \frac{dy}{dx} = - \frac{F_x}{F_y} \quad \checkmark$$

(4) 反函数的导数

若 $x = \varphi(y)$ 在某区间上单调、可导，且 ③ $\varphi'(y) \neq 0$ ，
则其反函数 $y = f(x)$ 也可导，且

$$\underbrace{f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)}}_{\checkmark}$$

x y

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} \quad \checkmark$$

$$\underbrace{f''(x)}_{\checkmark} = \left(\frac{1}{\varphi'(y)} \right)'_y \cdot \left(\frac{dy}{dx} \right)_{\checkmark}$$

$$= - \frac{\varphi''(y)}{\varphi'^2(y)} \cdot \frac{1}{\varphi'(y)}$$

~~$\varphi'(y)$~~ ?

(5) 参数方程求导法:

设 $y = y(x)$ 是由 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, (\alpha < t < \beta)$ 确定的函数, 则

$t = \varphi^{-1}(x)$

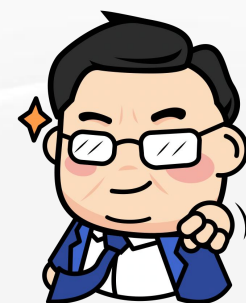
1) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 都可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

2) 若 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 二阶可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right) \cdot \frac{1}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \varphi''(t)\psi'(t)}{\varphi'^3(t)}$$

(6) 对数求导法:



还不关注,
你就慢了



(7) 高阶导数:

1) 定义: $f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x - x_0}$$

2) 常用公式:

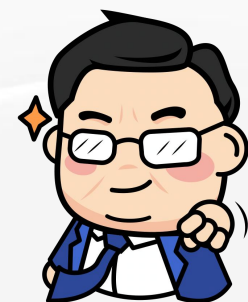
$$1) (\sin x)^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2});$$

$$2) (\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2});$$

$$3) (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)};$$

$$4) (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

$$(a+b)^n$$



还不关注，
你就慢了



二. 常考题型的方法与技巧

* 题型一 导数的概念

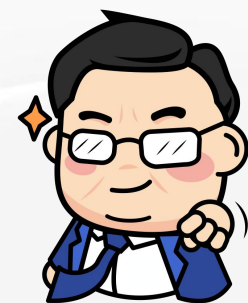
重. 难

题型二 导数的几何意义

方法

题型三 导数与微分的计算

易



还不关注，
你就慢了

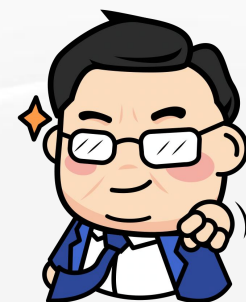


题型一 导数与微分的概念

1) 利用导数定义求极限

2) 利用导数定义求导数

难
重
(3) 利用导数定义判断函数的可导性



还不关注，
你就慢了



(一) 利用导数定义求极限

【例1】 设 $f(-1) = 1, f'(-1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-3x) - 1}{x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解1】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-3x) - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f[-1 + \underbrace{3(1-x)}_{-3}] - f(-1)}{\underbrace{3(1-x)}_{-3}} \cdot \frac{3(1-x)}{x-1}$

$$= f'(-1) \cdot (-3) = -6$$

【解2】 取 $f(x) = 2x + 3$, 显然满足 $f(-1) = 1, f'(-1) = 2$,

代入得 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2-3x) - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(2-3x) + 3 - 1}{x-1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6(1-x)}{x-1} = -6$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta) - f(x_0)}{\Delta}$$

【例2】设 $f'(a)$ 存在, 且 $f(a) \neq 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n$.

【解】①
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{f(a)} \right]^n$$

②
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{f(a)} \cdot n = \frac{1}{f(a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a + \frac{1}{n}) - f(a)}{\frac{1}{n}} = \frac{f'(a)}{f(a)}$$

③ 则
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(a + \frac{1}{n})}{f(a)} \right]^n = e^{\frac{f'(a)}{f(a)}}$$



还不关注，
你就慢了



【例3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$ ，则

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} =$$

~~(A) $-2f'(0)$.~~
~~(B) $-f'(0)$.~~
~~(C) $f'(0)$.~~
~~(D) 0~~

【解1】直接法

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^3)}{x^3} \\ &= f'(0) - 2f'(0) = -f'(0) \end{aligned}$$

【解2】排除法 取 $f(x) = x$ ，则 $f'(0) = 1$ ，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x^3}{x^3} = -1$$



还不关注，你就慢了



【例4】设曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解1】由曲线 $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共切线可知，

$f(1) = 0$, $f'(1) = (2x - 1)|_{x=1} = 1$

$f(x) = x - 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{n+2} \cdot \frac{f\left(1 + \frac{-2}{n+2}\right) - f(1)}{\frac{-2}{n+2}}$$

$= -2 f'(1) = -2$

【解2】

$f(x) = x - 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\frac{n}{n+2} - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{n+2} = -2$$

(二) 利用导数定义求导数

【例1】设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整

数, 则 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

(A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$

(B) $(-1)^n(n-1)!$

(C) $(-1)^{n-1}n!$

(D) $(-1)^n n!$

【解1】显然 $f(0) = 0$, 则由导数定义得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)}{x}$$

$$= (1-2)(1-3) \cdots (1-n) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

【解2】显然 $f(0) = 0$, 令 $g(x) = (e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 则

$$f(x) = (e^x - 1)g(x)$$

$$f'(x) = e^x g(x) + (e^x - 1)g'(x)$$

$$f'(0) = g(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$$

$$\frac{f(0)}{0} = 0$$

26武忠祥考研

① 求 $f'(x)$
② $f'(0)$



还不关注，你就慢了



【例2】设 $f(x) = \begin{cases} (1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$ 则 $f'(0) =$ _____.

【解】 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x^2)^{\frac{1}{\sin x}} - 1}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{\ln(1+x^2)}{\sin x}} - 1}{x}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$\neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x} = 0$
 $\frac{x^2}{\sin x} = 1$

$e^x \rightarrow 0$
 $e^x - 1 \sim x$

$(1+\alpha(x))^{\beta(x)} - 1 \sim \alpha(x)\beta(x)$
 $\downarrow$
 0

$\alpha\beta \rightarrow 0$

【例3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] = \frac{3}{2}$ ，则 ()

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 2.$

(B) $f(0) = 0, f'(0) = 1.$

✓ (C) $f(0) = -1, f'(0) = 2.$

(D) $f(0) = -1, f'(0) = 1.$

【解1】 $\frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)+1}{x} + \frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+1}{x} - \frac{1}{2}$

* $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+1}{x} = 2$ $\xrightarrow{f(0) \rightarrow 0} 0 = f(0)+1$ $f(0) = -1.$

$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+1}{x} = 2$

$\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$



还不关注，你就慢了



【例3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] = \frac{3}{2}$, 则 ()

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 2.$

(B) $f(0) = 0, f'(0) = 1.$

(C) $f(0) = -1, f'(0) = 2.$

(D) $f(0) = -1, f'(0) = 1.$

【解2】由泰勒公式可知

$$\frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} \right]$$

$$\frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} - \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = 2$$

$$f(0) = -1.$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = 2$$



还不关注，
你就慢了



【例3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] = \frac{3}{2}$ ，则 ()

(A) $f(0) = 0, f'(0) = 2.$

(B) $f(0) = 0, f'(0) = 1.$

(C) $f(0) = -1, f'(0) = 2.$

(D) $f(0) = -1, f'(0) = 1.$

【解3】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + 1}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] \cdot x = \frac{3}{2} \times 0 = 0$

则 $f(0) = -1.$

$$\frac{3}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + 1}{x} + \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{1}{2}$$

故 $f'(0) = 2.$

$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x}$

【例3】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x)}{x} + \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] = \frac{3}{2}$, 则 ()

~~(A)~~ $f(0) = 0, f'(0) = 2.$

~~(B)~~ $f(0) = 0, f'(0) = 1.$

$\checkmark$ (C) $f(0) = -1, f'(0) = 2.$

~~(D)~~ $f(0) = -1, f'(0) = 1.$

【解4】排除法 排除 $f(0) = 0,$

则 $f(0) = -1,$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f(x) + 1}{x} + \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right] = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + 1}{x} = 2$$



还不关注，
你就慢了



(三) 利用导数定义判断函数的可导性 *

【例1】设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 下列命题中错误的是

(A) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) \rightarrow 0 = f(0)}{x \rightarrow 0}$ 存在, 则 $f(0) = 0$; ✓

(B) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x) \rightarrow 0 = 2f(0)}{x \rightarrow 0}$ 存在, 则 $f(0) = 0$; ✓

(C) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x \rightarrow 0}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在; ✓

✓ (D) 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在; ✗

$$f(x) = |x|$$

【解1】直接法,

令 $f(x) = |x|$, 则 $f'(0)$ 不存在, 但

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| - |-x|}{x} = 0, \text{ 故应选 (D)}$$

【解2】排除法: 即说明 (A) (B) (C) 都正确.



还不关注,
你就慢了



【例2】设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为

- $\times$ A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh)$ 存在; $\checkmark$ B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在;
 C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh)$ 存在; D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

【解1】直接法

$$\begin{aligned}
 \text{由于 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \cdot \frac{1 - e^h}{h} \\
 &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - e^h) - f(0)}{1 - e^h} \quad (1 - e^h = t) \\
 &= - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = -f'(0) \quad \text{故应选 (B).}
 \end{aligned}$$

【解2】排除法

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh)}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh) - f(0)}{1 - \cosh} \cdot \frac{1 - \cosh}{h^2} \\
 &= \frac{1}{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cosh) - f(0)}{1 - \cosh} = \frac{1}{2} f'_+(0)
 \end{aligned}$$

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

* $f'(x_0)$ 存在 $\xrightarrow[\Delta x \neq 0]{\Delta x \rightarrow 0}$ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

$\Delta x \rightarrow 0^+$ $\Delta x \rightarrow 0^-$

【例2】设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为

$\times$ A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh)$ 存在;
 $\checkmark$ B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在;

$\times$ C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh)$ 存在;
 $\times$ D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在.

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h - \sinh) - f(0)}{h - \sinh} \cdot \frac{h - \sinh}{h^2}$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(2h) - f(0)] - [f(h) - f(0)]}{h}$

$\frac{1}{h^{1/3}}$ $h \rightarrow 0$

$0 < x < \frac{\pi}{2}$
 $\sin x < x < \tan x$

$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$



【例2】设 $f(0) = 0$, 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 可导的充要条件为

- A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(1 - \cosh)$ 存在; ✓ B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} f(1 - e^h)$ 存在; ✓
- C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^2} f(h - \sinh)$ 存在; ✓ D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(2h) - f(h)]$ 存在. ✗

* $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f[\varphi(h)] - f(0)}{\psi(h)}$ (1) $\varphi(h) \rightarrow 0^+$ ✓✓ ✗

(2) $\varphi(h) \neq 0$ ✓✓

(3) $\varphi(h)$ 与 $\psi(h)$ 同阶 ✓

【例3】设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 可导的.

- (A) 充分必要条件.
 (B) 充分条件但非必要条件.
 (C) 必要条件但非充分条件.
 (D) 既非充分条件又非必要条件.

【解】由于 $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|) = f(x) + f(x)|\sin x|$

令 $\varphi(x) = f(x)|\sin x|$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)|\sin x|}{x} = \begin{cases} f(0), & x \rightarrow 0^+ \\ -f(0), & x \rightarrow 0^- \end{cases}$$

注: 常用的结论: 设 $f(x) = \varphi(x)|x - a|$, 其 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充要条件是 $\varphi(a) = 0$.



还不关注, 你就慢了



【例4】函数 $f(x) = (x^2 - x - 2) |x^3 - x|$ 不可导的点的个数是

(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

【解1】 $f(x) = (x^2 - x - 2) |x^3 - x| = (x^2 - x - 2) |x+1| |x-1| |x|$

在 $x=1$ 处 $f(x) = \varphi(x) |x-1|$, $\varphi(x) = (x^2 - x - 2) |x+1| |x|$, $\varphi(1) \neq 0$,

在 $x=0$ 处 $f(x) = \varphi(x) |x|$, $\varphi(x) = (x^2 - x - 2) |x+1| |x-1|$, $\varphi(0) \neq 0$,

在 $x=-1$ 处 $f(x) = \varphi(x) |x+1|$, $\varphi(x) = (x^2 - x - 2) |x| |x-1|$, $\varphi(-1) = 0$,

不可导 $\varphi(a) \neq 0$

不可导

可导

【解2】

$|x|$ 在 $x=0$ 不可导
 $x|x|$ 在 $x=0$ 可导

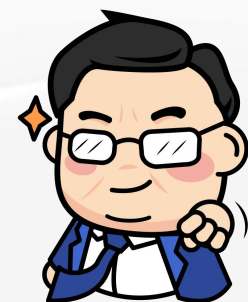
$(x+1)(x-2) |x+1| |x-1| |x|$

【例】设 $f(x) = |x^3 - 1|g(x)$, 其中 $g(x)$ 连续, 则 $g(1) = 0$ 是 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导的 ()

- (A) 充分条件
(B) 必要条件
✓ (C) 充分必要条件
(D) 既非充分条件又非必要条件

$$f(x) = |x-1| \underbrace{|x^2+x+1|}_{\varphi(x)} g(x)$$

$$\underbrace{\varphi(x)|x-a|}_{\varphi(x)|x-a|}$$



还不关注，
你就慢了



【例5】设 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则函数 $|f(x)|$ 在点 $x=a$ 处不可导的充分条件是

✗ A) $f(a)=0$, 且 $f'(a)=0$;

✓ B) $f(a)=0$, 且 $f'(a) \neq 0$;

✗ C) $f(a)>0$, 且 $f'(a)>0$;

✗ D) $f(a)<0$, 且 $f'(a)<0$.

【解1】排除法

令 $f(x)=(x-a)^2$, 则 (A) 不正确.

若 $f(a)>0$, 则在 $x=a$ 的某邻域内 $f(x)>0$, 此时

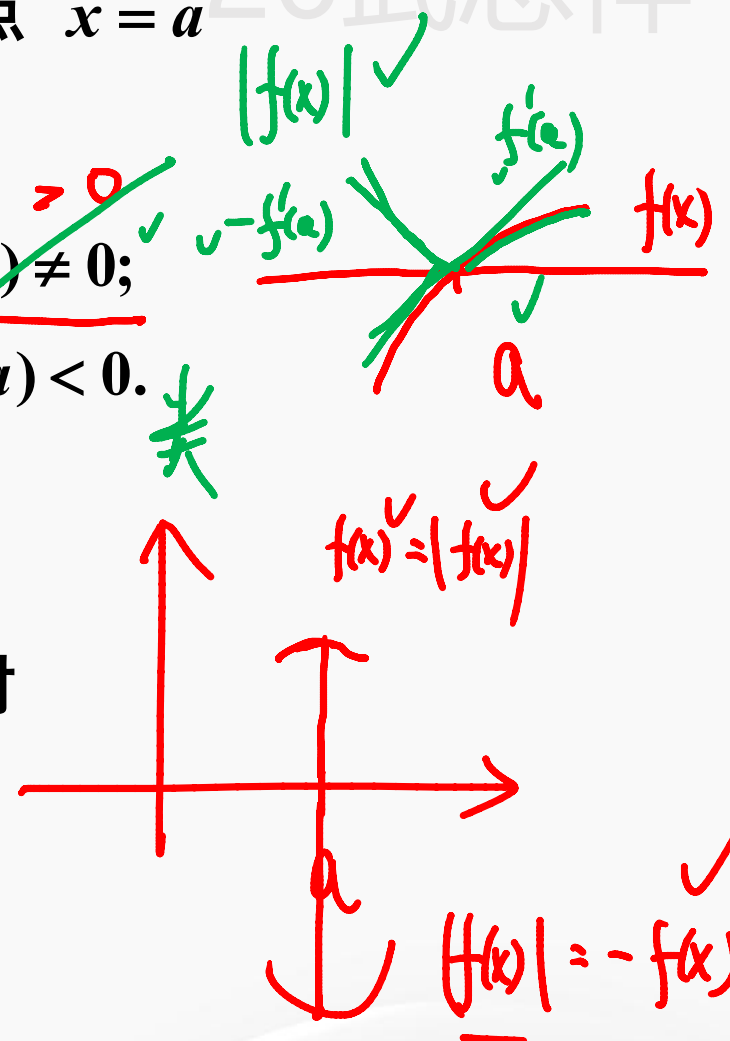
$|f(x)|=f(x)$, 故 (C) 不正确.

同理 (D) 不正确, 故应选 (B).

【解2】直接法 * 令 $\varphi(x)=|f(x)|$,

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\varphi(x) - \varphi(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)| - |f(a)|}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x)|}{x - a} = \begin{cases} |f'(a)| & x \rightarrow a^+ \\ -|f'(a)| & x \rightarrow a^- \end{cases}$$

26武忠祥考研



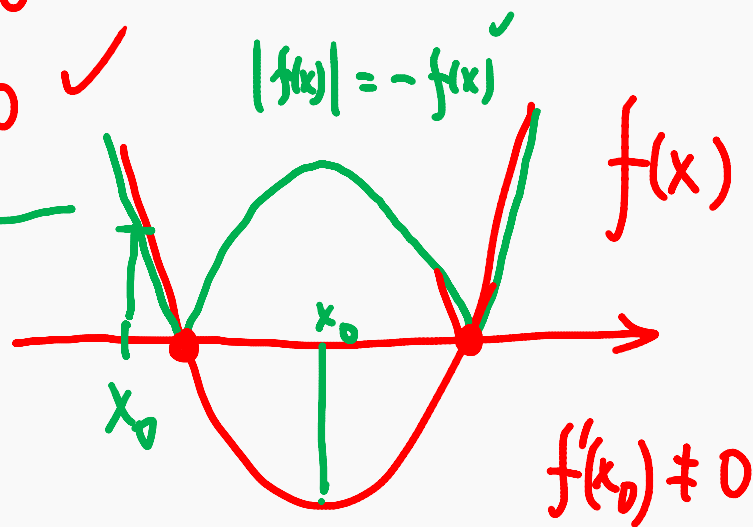
【注】

1) $f(x)$ 可导 $\xrightarrow{f(x)=x}$ $|f(x)|$ 可导

$$|f(x)| \equiv \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$
$$f(x) \rightarrow 0 \Leftrightarrow |f(x)| \rightarrow 0$$
$$|f(x)| = \frac{f(x)}{\sqrt{f(x)^2}}$$
$$|f(x)| = -f(x) \quad \checkmark$$

2) 设 $f(x)$ 连续

$$|f(x)| \text{ 可导} \rightarrow f(x) \text{ 可导}$$



(1) 若 $f(x_0) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导

$$f'(x_0) = 0$$

(2) 若 $f(x_0) = 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{f(x)^2}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x)|}{x - x_0} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{x - x_0} = f'(x_0) = 0$$



2025考研数学二第7题

设函数 $f(x)$ 连续, 给出下列四个条件

✓ (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \rightarrow 0 = \frac{|f(0)| - |f(0)|}{0} = 0$ 存在; ✓

✓ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \rightarrow 0 = \frac{f(0) - f(0)}{0} = 0$ 存在; ✓

✓ (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \rightarrow 0 = \frac{|f(0)| - |f(0)|}{0} = 0$ 存在; ✓

✓ (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|f(x)| - |f(0)|}{x} \rightarrow 0$ 存在; ✓

$f(0) \geq 0$

$|f(0)| = f(0)$

$|f(x)| \rightarrow f(x)$

2. 设 $f(x)$ 连续
 若 $f(x_0) \neq 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处可导;
 若 $f(x_0) = 0$, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f'(x_0) = 0$.

其中能得到 “ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导” 的条件个数是

(A) 1

(B) 2 ✓

(C) 3 ✓

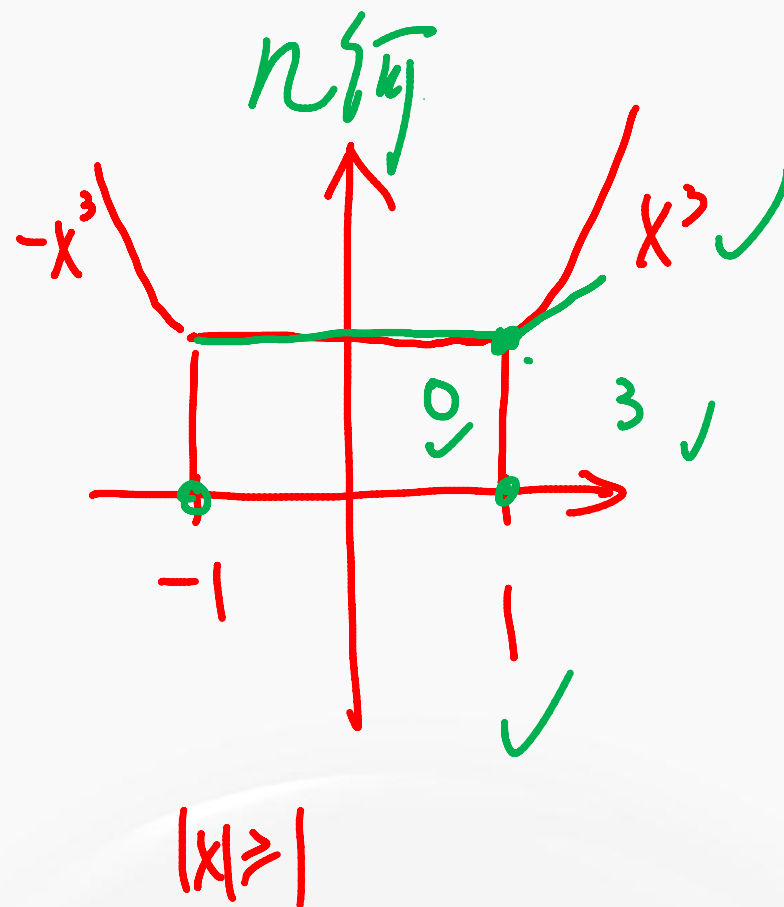
(D) 4

【例6】 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$

- (A) 处处可导; (B) 恰有一个不可导点;
(C) 恰有两个不可导点; (D) 至少有三个不可导点.

【解】 本题中 $a_1 = 1, a_2 = |x|^3$, 则

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = \max(a_1, a_2) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ |x|^3, & |x| > 1 \end{cases}$$



【例7】 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, $f(0) = 0$,

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

$f(x), f'(x)$ 连续

1) 确定 a 使 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

2) 证明对以上确定的 $a, g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续一阶导数.

【解】 1) 显然 $g(x)$ 在 $x \neq 0$ 处连续, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0)$

则若 $a = f'(0)$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

2) 当 $x \neq 0$ 时, $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$, 且 $g'(x)$ 连续.

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x}$$

① $f'(x)$ 存在

② $f(x)$ 连续



还不关注, 你就慢了



$f(0)=0$

$\frac{0}{0}$ 是

$f(x) = e^x$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x f'(x) - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f'(x) - f'(0)) + x f'(0) - f(x)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x f'(0)}{x^2}$$

$$= f''(0) - \frac{f''(0)}{2} = \frac{f''(0)}{2} = g'(0)$$

$$= g'(0)$$

$\frac{0}{0}$

洛必达法则

祝同学们 考研路上一路顺利!



还不关注，
你就慢了



@武忠祥老师 @考研可爱因子

